



朱纯正

☎ 电话: 18397345180

♂ 性别: 男



湖南大学
HUNAN UNIVERSITY

✉ 邮箱: zhuchzh@hnu.edu.cn

👤 年龄: 24

🎓 教育经历

2018.9-2022.6

数据科学与大数据技术 | 本科

中央民族大学

2022.9-2024.6

计算机科学与技术 | 硕士 | 研究方向: Image Quality Assessment、脑机接口

湖南大学

2024.09-至今

计算机科学与技术 | 博士 | 研究方向: 胎儿超声 AI 辅助诊断和医疗大模型

湖南大学

🏆 竞赛与科研经历

竞赛: 2019 年度北京市大学生动漫设计竞赛二等奖; 2020-2021 年度中央民族大学学业二等奖学金; 2021-2022 年度中央民族大学学业一等奖学金; 2020 年度美国大学生数学建模竞赛 M 奖; 2020 年度高教社杯"全国大学生数学建模竞赛北京市二等奖; 2020 年度中国计算机设计大赛北京市二等奖; 2023 年度 MathorCup 高校数学建模挑战赛大数据竞赛研究生组二等奖; 2023 年度第二十届中国研究生数学建模竞赛三等奖; 第十九届挑战杯“人工智能+”专项赛一等奖—全球领先的 AI+超声技术解决方案

已录用论文:

1、Zhu C., Lin Y., Chen S., Lin J. Wang Y, MedEyes: Learning Dynamic Visual Focus for Medical Progressive Diagnosis, AAAI Conference on Artificial Intelligence, AAAI, 2026. CCF-A类

简介: 针对医疗诊断中视觉信息利用率低的问题, 提出了一种结合多模态大模型与强化学习的框架, 通过模拟医生“扫描-钻取”的动态视觉聚焦过程, 提出双流 GRPO 显著提升了医疗视觉问答 (VQA) 的准确性与可解释性。

2、Zhu C., Lin Y., Shao J., Lin J., Pathology-Aware Prototype Evolution via LLM-Driven Semantic Disambiguation for Multicenter Diabetic Retinopathy Diagnosis, ACM MM, 2025. CCF-A类

简介: 针对多中心视网膜疾病医疗数据的长尾分布与域差异问题, 利用大语言模型 (LLM) 生成细粒度病理语义描述来辅助进行两阶段的视觉原型演化, 有效解决了糖尿病视网膜病变分级中的细微特征识别与跨域泛化难题。

3、Zhu C., Shao J., Lin J., Wang Y., Wang J., Tang J., Li K., fMRI2GES: Co-speech Gesture Reconstruction from fMRI Signal with Dual Brain Decoding Alignment, TCSVT, 2025. 一区Top

简介: 首创性地探索了从 fMRI 脑信号重建出 co-speech 手势的任务, 提出双脑解码对齐机制与条件扩散模型, 在缺乏配对数据的情况下实现了跨模态生成的无监督对齐。

4、Zhu C., Lin J., Tan G., Zhu N., Li K., Wang C., Li S., Advancing Ultrasound Medical Continuous Learning with Task-Specific Generalization and Adaptability, BIBM, 2024. CCF-B类



简介： 针对超声医学影像分析中的灾难性遗忘问题，设计了基于掩码图像建模（Masked Modeling）与知识蒸馏的持续学习框架，在保证旧任务性能的同时实现了对新病种的高效适应。

在投论文：

1、Zhu C., Lin J., Wang F., Zhao L., Peng F., Tan B., Li K. ConChecker: Autonomous Medical Concept Recalibration via Reason-Then-Verify Visual Interpretation and Logic Evidence Mining, IEEE/CVF Conference on Computer Vision and Pattern Recognition (CVPR) (In Review) CCF-A类

简介： 构建了一个自动化的医疗概念校准框架，利用视觉-语言模型（VLM）的推理能力进行逻辑证据挖掘，通过 GRPO 强化学习无需人工干预即可对概念瓶颈模型（CBM）的预测偏差进行即插即用的修正。

2、Lin J.*, Zhu C.*, Kneuert P., Bai Y., Xue Y. When Models Learn to Ask Why: Adaptive Causal Reasoning for Trustworthy Medical Vision-Language Models, IEEE/CVF Conference on Computer Vision and Pattern Recognition (CVPR) (In Review) CCF-A类

简介： 针对医疗大模型的幻觉问题，引入自适应因果推理机制，通过重构的结构化因果链数据集 CRMed 并结合两阶段的 SFT+RL 进行优化，使多模态模型能够主动进行“因果分析-验证”，提升诊断的可信度和鲁棒性。

3、Zhu C., Shao J., Lin Y., Lin J., Tan G., Zhu N., Yu P., Yuan Y., Li K. ACLUS: A SAM-Guided Efficient Anatomy-Level Self-Supervised Pre-Training Method for Ultrasound Medical Image Analysis, IEEE Journal of Biomedical and Health Informatics (JBHI) (In Review) 二区Top

简介： 提出了一种结合 SAM（Segment Anything Model）分割大模型的解剖级自监督预训练方法，通过自动提示生成与核心区域预测任务，大幅提升了模型在下游超声图像分割与分类任务中的少样本学习能力。

项目经历

2023.09-至今 人工智能胎儿超声辅助诊断
湖南大学超声项目组研发
工程与科研内容包括：大分类模型、疾病检测、自监督学习、持续学习、医疗大模型研发

在校经历

2019.09-2022.06 团支书 中央民族大学数据科学与大数据技术班
2020.09-2021.06 羽毛球协会会长 中央民族大学羽毛球协会

荣誉证书

2020 年中央民族大学优秀团员、2023-2024，2024-2025 年度湖南大学优秀研究生